UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES · CARRERA DE INFORMÁTICA

DESAFÍO ACADÉMICO DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Aplicación del Método de Gradientes Conjugados Precondicionado en problemas financieros

Modalidad: INDIVIDUAL
Área: Finanzas
Sistema: $n \geq 4$ ecuaciones e incógnitas
Tolerancia: 10^{-6}
Menciones: Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos; Ingeniería de Sistemas; Desarrollo de Sistemas.
Entregables: Enlace público de la página web funcional y enlace al repositorio de código fuente.

1. Introducción

Los métodos numéricos permiten resolver modelos de múltiples variables interrelacionadas. En el ámbito financiero, son fundamentales para la asignación eficiente de presupuestos, la estimación de parámetros de riesgo, la optimización de carteras de inversión y la planificación estratégica.

Este desafío se fundamenta en el artículo científico "Método de Gradientes Conjugados Precondicionado", de Porfirio Suñagua S. (Revista Boliviana de Matemática – UMSA, 2020), y traslada sus fundamentos algorítmicos al análisis numérico de tres escenarios financieros: ideal, bajo estrés financiero y mal condicionado.

2. Objetivo del desafío

Modelar y resolver individualmente un problema financiero mediante el Método de Gradientes Conjugados Precondicionado (GCP), analizando su precisión, número de condición y velocidad de convergencia a través de tres escenarios en una página web interactiva.

3. Planteamiento y restricciones

Cada estudiante seleccionará un caso financiero pertinente a su mención y formulará un sistema lineal de ecuaciones $Ax = b$ con un mínimo de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas ($n \geq 4$).

- Propiedades de la matriz A: La matriz A debe ser cuadrada ($n \times n$), simétrica ($A = A^{\mathsf{T}}$) y definida positiva ($x^{\mathsf{T}}Ax > 0$, $\forall x \neq 0$).

- Significado del modelo: Las variables x_i deben representar magnitudes financieras concretas (activos, presupuestos, flujos, etc.), y los datos utilizados deberán estar conceptualmente justificados.

- Consistencia entre escenarios: Los tres escenarios obligatorios compartirán las mismas variables y la estructura general del modelo, modificando de forma fundamentada los coeficientes de A, los valores de b o ambos. No se aceptarán sistemas arbitrarios sin justificación financiera.

4. Casos financieros sugeridos según la mención

Mención	Caso sugerido	Énfasis particular

IA y Ciencia de Datos	Cartera de inversiones de al menos cuatro ($n \geq 4$) activos y análisis de riesgo.	Preparación y análisis exploratorio de datos; estimación de covarianzas/correlaciones; sensibilidad.
Ingeniería de Sistemas	Planificación financiera y distribución de recursos entre al menos cuatro ($n \geq 4$) unidades o proyectos.	Modelado de procesos, reglas de negocio, flujo de caja interdepartamental y valor organizacional.
Desarrollo de Sistemas	Simulador de asignación o ajustes presupuestarios de cuatro o más ($n \geq 4$) categorías.	Arquitectura de software, componentes web, validaciones matemáticas de entrada y pruebas funcionales.

Nota: Se admiten otros casos financieros equivalentes siempre que conduzcan rigurosamente a un sistema lineal simétrico y definido positivo $Ax = b$.

5. Tres escenarios obligatorios

Escenario	**Descripción**	**Modificación matemática y análisis esperado**
1. Ideal	Situación financiera estable y equilibrada.	Matriz A bien condicionada con $\kappa(A)$ bajo. Se evalúa la exactitud y la rápida convergencia del método.
2. Bajo estrés financiero	Escenario de perturbación financiera (incremento de costos, inflación, variación de ingresos o tasas).	Modificación justificada de los valores de b y/o A. Se analiza el impacto financiero del cambio y se verifica cómo responde el algoritmo (evaluando si altera significativamente el condicionamiento o solo desplaza el punto de equilibrio).
3. Mal condicionado	Escenario con alto grado de interdependencia o mal escalamiento entre variables.	Matriz A simétrica definida positiva con un número de condición elevado ($\kappa(A) \gg 1$). ; ; Nota sobre el Precondicionador: Si el mal condicionamiento es por mal escalamiento diagonal, se empleará el Precondicionador de Jacobi (diagonal). Si proviene de fuerte correlación fuera de la diagonal, el estudiante podrá aplicar un precondicionador alternativo (e.g., Factorización Incompleta de Cholesky - IC0 o SSOR) para demostrar una mejora efectiva.

6. Requerimientos matemáticos

6.1. Formulación del sistema

- Definir y explicar el significado financiero de las $n \geq 4$ variables.
- Presentar el sistema de ecuaciones, la matriz A, el vector de términos independientes b y la interpretación de los coeficientes a_{ij}.
- Demostrar formalmente que A es simétrica ($A = A^{\mathsf{T}}$) y definida positiva (e.g., mediante autovalores positivos o Criterio de Sylvester/menores principales) en cada uno de los tres escenarios.

6.2. Solución numérica de referencia (método directo)

- Para cada escenario, calcular la Solución numérica de referencia mediante un método directo.

- Aclaración terminológica: Se denominará "Solución numérica de referencia" al vector obtenido mediante el método directo esta podrá clasificarse formalmente como "Solución exacta".

6.3. Gradientes Conjugados Precondicionado (GCP)

- Elegir un vector inicial x_0 (por defecto $x_0 = 0$) y calcular el residuo inicial $r_0 = b - Ax_0$.
- Construir la matriz precondicionadora M apropiada (Jacobi por defecto para matrices mal escaladas, o Cholesky Incompleto / SSOR si existe fuerte acoplamiento fuera de la diagonal).
- Implementar el algoritmo de Suñagua (2020): resolución del sistema de precondicionamiento $Mz_k = r_k$, cálculo de direcciones conjugadas p_k, tamaño de paso α_k y actualización de la solución x_k.
- Definir como criterio de parada una tolerancia $\|r_k\|_2/\|b\|_2 < 10^{-6}$ y un número máximo de iteraciones $N_{\text{máx}}$.
- Ejecutar paralelamente el algoritmo de Gradientes Conjugados simple (GC sin precondicionar) únicamente como elemento de contraste para evaluar la ganancia en velocidad de convergencia.

6.4. Análisis de errores y condicionamiento

Errores por componente (i = 1, ..., n):

- Error absoluto: $E_{a,i} = |x_{\text{ref},i} - x_{\text{GCP},i}|$
- Error relativo: $E_{r,i} = E_{a,i}/|x_{\text{ref},i}|$ (Si $x_{\text{ref},i} = 0$, se indicará que el error relativo no está definido para esa componente).
- Error porcentual: $E_{p,i} = E_{r,i} \times 100\,\%$
- Residuo relativo global: $\|b - Ax_{\text{GCP}}\|_2/\|b\|_2$ (para $\|b\|_2 \neq 0$).
- Número de condición: Calcular y documentar el número de condición de la matriz original $\kappa(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\|$ y de la matriz precondicionada $\kappa(M^{-1}A)$ para los tres escenarios.

7. Estrategia y estructura de la página web interactiva

La página web constituye el producto principal del desafío. Debe ser dinámica, reactiva y permitir la modificación interactiva de los datos con recálculo automático de soluciones, errores, tablas y gráficos.

Módulo / Sección	**Contenido mínimo obligatorio**
1. Inicio	Título del proyecto, datos del estudiante, mención académica y síntesis del caso financiero.
2. Caso de estudio	Contexto financiero, justificación del modelo y procedencia de los datos.
3. Formulación	Definición explícita de variables ($n \geq 4$), sistema lineal $Ax = b$ e interpretación de coeficientes.
4. Entrada de datos	Interfaz para edición de coeficientes de A y b ($n \geq 4$), selección de x_0, tolerancia, precondicionador utilizado y controles de ejecución.

5. Tres escenarios	Botones de carga rápida y ejecución de los escenarios: Ideal, Bajo estrés y Mal condicionado.
6. Solución de referencia	Mapeo y despliegue del método directo (LU / Gauss / Cholesky) como solución numérica de referencia.
7. GCP vs GC	Despliegue de vectores aproximados, número de iteraciones, residuos finales y diagnósticos.
8. Análisis de errores	Tabla interactiva de errores absolutos, relativos y porcentuales por variable.
9. Módulo de Pruebas (QA)	Tabla de verificación de pruebas de software (casos de prueba con Entrada, Resultado Esperado, Resultado Obtenido y Conclusión).
10. Conclusiones y Referencias	Interpretación técnica y financiera de los resultados, cita del artículo de Suñagua (2020) y fuentes de datos.

8. Tabla comparativa obligatoria

Indicador	**Escenario Ideal**	**Escenario Bajo Estrés**	**Escenario Mal Condicionado**
Solución numérica de referencia	Vector $[x_1, \ldots, x_n]$	Vector $[x_1, \ldots, x_n]$	Vector $[x_1, \ldots, x_n]$
Solución GCP	Vector $[x_1, \ldots, x_n]$	Vector $[x_1, \ldots, x_n]$	Vector $[x_1, \ldots, x_n]$
Error absoluto (E_a)	Por variable	Por variable	Por variable
Error porcentual (E_p)	Por variable	Por variable	Por variable
Iteraciones GC (sin precondicionar)	Número	Número	Número
Iteraciones GCP (precondicionado)	Número	Número	Número
Número de condición $\kappa(A)$	Valor	Valor	Valor
Número de condición $\kappa(M^{-1}A)$	Valor	Valor	Valor
Residuo relativo final GCP	Valor	Valor	Valor
¿Convergió el algoritmo?	Sí / No	Sí / No	Sí / No
Interpretación financiera	Explicación cualitativa	Explicación cualitativa	Explicación cualitativa

9. Pruebas de software obligatorias (Módulo QA)

El estudiante deberá incluir dentro de la página web (Sección 10) la documentación y ejecución comprobable de al menos los siguientes casos de prueba, siguiendo el formato estándar de control de calidad (Entrada, Resultado Esperado, Resultado Obtenido, Conclusión):

- 1. Prueba de Carga de Escenarios: Verificación de ejecución correcta de los escenarios Ideal, Bajo Estrés y Mal Condicionado.
- 2. Prueba de Validación de Matriz No Válida: Introducción deliberada de una matriz no simétrica o no definida positiva, comprobando que el sistema captura el error y notifica al usuario sin colapsar.
- 3. Prueba de Edición Dinámica: Modificación manual de coeficientes en la interfaz y verificación del recálculo instantáneo de la solución de referencia, GCP, errores
- 4. Prueba Comparativa de Precondicionamiento: Verificación de que el GCP alcance la tolerancia en menor o igual número de iteraciones que el GC simple en el escenario mal condicionado.

11. Entregables individuales y Rúbrica de evaluación (100 puntos)

- 1. Enlace público de la página web funcional: Debe incluir todos los módulos descritos en la Sección 7, ser accesible públicamente sin requerir credenciales y permitir la interacción completa con los datos.

- 2. Enlace al repositorio del código fuente: Repositorio en GitHub/GitLab público, estructurado, con historial de commits y un archivo README.md detallado con las instrucciones de instalación, arquitectura y ejecución local.

Nota: No se requiere entregar un documento o informe escrito impreso/PDF separado. Toda la fundamentación matemática, los análisis financieros, la guía de uso y el registro de pruebas deben estar integrados de forma orgánica e interactiva dentro de la propia página web.

Criterio	**Puntos**	**Descripción**
Caso financiero y modelado ($n \geq 4$)	15	Formulación coherente del sistema $Ax = b$, justificación de variables ($n \geq 4$) y verificación de simetría y definición positiva de A.
Solución numérica de referencia	15	Correcta implementación e integración del método directo (LU / Gauss / Cholesky) para los tres escenarios.
Implementación del algoritmo GCP	20	Correcta codificación del algoritmo de Suñagua (2020), cálculo de residuo, precondicionador y contraste con GC simple.
Construcción de los tres escenarios	15	Justificación adecuada de los escenarios Ideal, Estrés y Mal Condicionado, demostrando coherencia técnica y financiera.
Análisis de errores y condicionamiento	15	Cálculo preciso de errores por variable (E_a, E_r, E_p), residuo relativo global y análisis de $\kappa(A)$ y $\kappa(M^{-1}A)$.
Página web interactiva y módulo QA	10	Calidad de la interfaz web, reactividad al cambiar datos, diseño intuitivo e integración del módulo de pruebas de software.
Aporte específico de la mención	5	Cumplimiento completo de los requisitos adicionales estipulados para IA, IS o DS en la Sección 9.
Interpretación y conclusiones	5	Claridad y rigor en la interpretación matemática y financiera de los resultados obtenidos.

12. Bibliografía principal

- Suñagua S., P. (2020). Método de Gradientes Conjugados Precondicionado. Revista Boliviana de Matemática – UMSA, 04, 2–7.

- Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). Matrix Computations (4th ed.). Johns Hopkins University Press.

- Saad, Y. (2003). Iterative Methods for Sparse Linear Systems (2nd ed.). SIAM.